

0.1 ДВУДОЛЬНЫЕ ГРАФЫ

1. Паросочетания

Теорема 0.1.1. (Критерий двудольности). Граф красится в 2 цвета правильным образом тогда и только тогда, когда в нём нет нечётных циклов.

Предложение 0.1.1. Между долями можно проводить рёбра и как-то разбивать на пары, порой в задаче имеет смысл доказать существование паросочетания.

Определение. Паросочетанием в графе называется набор несмежных рёбер

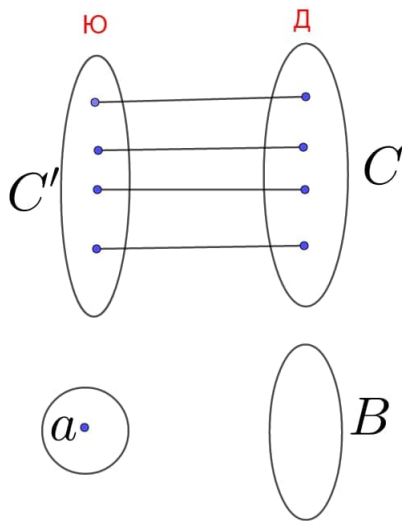
Определение. Паросочетание максимально, если оно максимально по размеру (а не по включению).

Предложение 0.1.2. Если из графа выкинуть максимальное паросочетание (вместе с вершинами), то останется независимое множество.

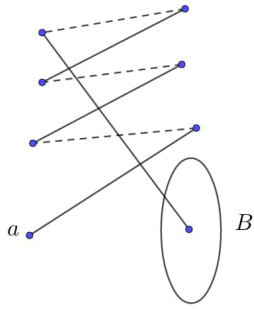
Теорема 0.1.2. (Холл). В деревне есть какое-то количество юношей и какое-то количество девушек. Оказалось, что любые k юношей в совокупности знакомы с хотя бы k девушками. Тогда каждого юношу можно женить на какой-нибудь одной девушке (понятно, что у девушки может быть не более одного мужа).

Доказательство. (путями)

1. Рассмотрим максимальное паросочетание. Пусть из первой доли (доли юношей) это паросочетание покрывает подмножество вершин (юношей) C' , причем есть такая вершина a в этой доле, что $a \notin C'$.



2. Рассмотрим эту вершину a . Запустим из нее такие пути: из левой доли в правую можно идти по любому ребру, а из правой в левую только по ребру из паросочетания (если это возможно).
3. Пусть случилось так, что мы не можем пойти из правой доли обратно в левую. Но тогда это значит, что мы попали в подмножество B . В таком случае, мы можем найти паросочетание, которое больше текущего:



Противоречие.

4. Значит, в B мы никогда не попадём. Рассмотрим множество всех вершин, до которых мы добрались. Понятно, что мы добрались до какого подмножества девушек $X \subset C \Rightarrow$ добрались и до X' , где X' – это вершины, которые составляют пары для вершин из X . Но тогда множество юношей $\{a\} \cup X'$ знакомо только с $|X| = |X'|$ девушками (так как иначе мы могли бы добраться из a до еще кого-нибудь). Но ведь $|\{a\} \cup X'| > |X|$ – противоречие с условием.

Значит, такой вершины a не было, и паросочетание покрывает всех юношей.

□

Доказательство. (индукцией)

Будем вести индукцию по количеству вершин.

База очевидна.

Переход от n к $n + 1$:

1. Предположим, что есть группа из m парней ($1 \leq m \leq n$), которые знакомы ровно с m девушками. Тогда рассмотрим эту группу парней и эту группу девушек. Для них выполняется индукционное предположение (для любых k парней из этой группы парней мы найдем по крайней мере k знакомых с ними девушек из этой группы девушек), то есть, мы можем их поженить. Теперь рассмотрим остальных $n + 1 - m$ парней и $n + 1 - m$ девушек. Покажем, что для них выполнено индукционное предположение. Рассмотрим k парней и добавим к ним тех m парней, которых мы поженили. Вместе они знают по крайней мере $m + k$ девушек, но эти m парней знают только m девушек, значит, рассмотренные k парней знают по крайней мере k девушек. Значит, для группы из $n + 1 - m$ парней выполнено индукционное предположение. Поэтому мы их тоже можем поженить. В этом случае лемма доказана.
2. Теперь рассмотрим случай, когда любая группа из m парней ($1 \leq m \leq n$), которые знакомы по крайней мере с $m + 1$ девушкой. Тогда возьмём произвольного парня и поженем на его подруге. Покажем, что остальные n парней и n девушек удовлетворяют индукционному предположению. Действительно, до этой свадьбы любая группа из m парней была знакома по крайней мере с $m + 1$ девушкой. Теперь они знакомы с по крайней мере m девушками. Значит, по предположению индукции, мы их можем поженить. Таким образом, лемма доказана

□

Следствие. Если в двудольном графе степень каждой вершины одинаковая (такой граф называется регулярным), то максимальное паросочетание в этом графе покрывает все вершины.

Доказательство. Надо проверить выполнимость условия из леммы Холла: действительно, если взять какие-то k вершин одной из компонент, то из них идёт kd рёбер в другую компоненту (где d — это степень всех вершин). Но с другой стороны, так как в каждую вершину другой компоненты входит $\leq d$ рёбер, то их $\geq kd/d = k$, что и надо было. Таким образом, по лемме Холла есть паросочетание, покрывающее одну из долей, которые, очевидно, равны. $\square$

Предложение 0.1.3. Лемму Холла очень часто полезно вспоминать в клетчатых задачах

Задача. Шахматист Алексей расставил на шахматной доске 24 ладьи так, что в любой полоске 1×8 или 8×1 стоит ровно 3 ладьи. Докажите, что внимательный Ярослав может оставить 8 из этих 24 ладей так, чтобы они не били друг друга.

Доказательство. первая доля — номер строки, вторая — номер столбца, ребро — местоположение ладьи. Очевидно, что степень каждой вершины 3, тогда, применяя следствие для регулярных графов, решаем задачу, найдя 8 не бьющих друг друга ладей. $\square$

Ещё один пример с олимпиады

Задача. Каждый из двух равновеликих квадратов разбит на 100 равновеликих частей. Докажите, что можно сложить эти квадраты в стопку и проткнуть в 100 точках так, чтобы каждая из 100 частей каждого из квадратов была проткнута.

Доказательство. первая доля — фигуры первого квадрата, вторая — фигуры второго квадрата, ребро — наложение друг на друга этих фигур, тогда если условие леммы Холла не выполнено для каких-то k вершин, то суммарная площадь покрытия этими k фигурами должна быть не больше $k(S - 1)$, что меньше kS , где S — площадь одной фигуры $\Rightarrow$ противоречие, а значит, применив лемму Холла, разобьём на паросочетания и решим задачу. $\square$

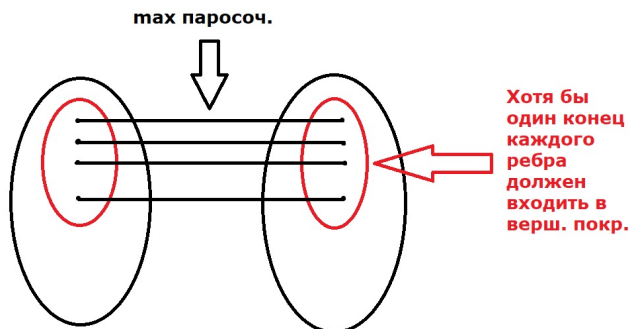
Предложение 0.1.4. Неплохой мыслью является многократное применение леммы Холла

Определение. Набор вершин называется вершинным покрытием, если для любого ребра из графа хотя бы один из его концов участвует в этом наборе.

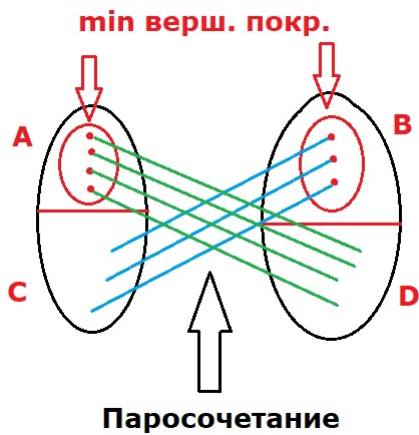
Теорема 0.1.3 (Кёниг). В любом двудольном графе размер максимального паросочетания совпадает с размером минимального вершинного покрытия.

Доказательство. Чтобы доказать, что $A = B$, мы сначала докажем, что $A \leq B$, а потом $A \geq B$.

1. Докажем, что размер максимального паросочетания не больше размера минимального вершинного покрытия. Это очевидно: если рассмотреть максимальное паросочетание размера s , то чтобы покрыть эти s непересекающихся рёбер, нужно по крайней мере s вершин, то есть в минимальном покрытии уже будут хотя бы они, чтд.



2. Докажем, что размер максимального паросочетания хотя бы размер минимального вершинного покрытия. Для этого рассмотрим минимальное вершинное покрытие – в первой доле оно занимает A , во второй доле – B . Наша цель – предъявить паросочетание, размер которого как минимум размер этого вершинного покрытия. Для этого попробуем этим паросочетанием покрыть всё A и всё C :



Для этого нужно проверить условие леммы Холла на графе из долей A и D . Если «юноши» A удовлетворяют этому условию, то их все можно покрыть паросочетанием, от чего мы победим. Значит, если мы ещё не победили, то на каком-то подмножестве A условие леммы не выполнено – то есть для каких-то k вершин из A есть лишь $\leq k - 1$ вершин из D , с которыми они знакомы. Но тогда заменим в нашем вершинном покрытии эти k вершин из A этими $\leq k - 1$ вершинами из D – несложно понять, что все рёбра до сих пор покрываются, однако размер покрытия уменьшился, то есть оно не было минимальным, ОЙ! Аналогично разбираемся с B и D .

□

Предложение 0.1.5. Неплохой мыслью является применение Кёнига в клетчатых задачах с объектами, похожими на ладей по свойствам

Задача. В некоторых клетках бесконечной клетчатой плоскости стоят ладьи. Докажите, что наибольшее число попарно не бьющих друг друга ладей равно наименьшему числу рядов, содержащих все фигуры. (Ряд – собирательное понятие, включающее в себя и строки, и столбцы.)

Доказательство. Наибольшее число попарно не бьющих друг друга ладей, то есть паросочетаний, равно наименьшему числу рядов, содержащих все фигуры, то есть минимальному вершинному покрытию. □

Задача. В таблице $n \times n$ несколько клеток закрашены в чёрный цвет. Макс расставил на чёрных клетках максимально возможное количество не бьющих друг друга ладей. Мин накрыл все чёрные клетки минимально возможным количеством линий (под линиями понимаются строки и столбцы). Докажите, что количества у Макса и Мина совпали.

Доказательство. Назовём ребро графа *важным*, если при его удалении увеличивается размер максимального пустого подграфа. Докажем, что если два важных ребра имеют общую вершину, то в графе есть нечётный цикл. В противном случае граф двудольный. Тогда в нём максимальное пустое множество равно N минус максимальное паросочетание (обобщенная лемма Холла = теорема Кёнига). Значит, важное ребро содержится в максимальном паросочетании, и при его выкидывании размер максимального паросочетания уменьшается. Рассмотрим два паросочетания, включающие смежные важные ребра. Из них образуется цепочка или цикл, из которой в любом случае видно, что при выкидывании одного из наших рёбер можно найти паросочетание того же размера. □